



유형

4

반비례 관계

개념편 131쪽

(1) 반비례

두 변수 x , y 에 대하여 x 의 값이 2배, 3배, 4배, ...로 변함에 따라 y 의 값이 $\frac{1}{2}$ 배, $\frac{1}{3}$ 배, $\frac{1}{4}$ 배, ...로 변할 때, y 는 x 에 **반비례**한다고 한다.

(2) 반비례 관계식

$$y = \frac{a}{x} (a \neq 0) \Rightarrow xy = a (\text{일정})$$

예 $y = \frac{2}{x}, y = -\frac{3}{x}$

1 다음 x 와 y 사이의 변화 관계를 표로 나타내고, 관계식을 구하여라.

- (1) 길이가 60 cm인 종이테이프를 x cm씩 자르면 y 도막이 생긴다.

x	1	2	3	4	...	60
y					...	

관계식: _____

- (2) 전체가 120쪽인 소설책을 매일 x 쪽씩 읽으면 다 읽는 데 y 일이 걸린다.

x	1	2	3	4	...	120
y					...	

관계식: _____

- (3) 12 km의 거리를 시속 x km로 가면 y 시간이 걸린다.

x	1	2	3	4	5	...
y						...

관계식: _____

- (4) 넓이가 36 cm²인 직사각형의 가로 길이가 x cm 일 때, 세로 길이는 y cm이다.

x	1	2	3	4	5	...
y						...

관계식: _____

2 x 와 y 사이의 관계식을 구하고, y 가 x 에 반비례하는 것에는 ○표, 반비례하지 않는 것에는 ×표를 하여라.

	관계식	반비례
(1) x 개에 3000원인 배 1개의 값 y 원		
(2) x 원을 가지고 살 수 있는 500원짜리 빵의 개수 y 개		
(3) 2 L의 우유를 x 명이 나누어 마실 때, 한 사람이 마실 수 있는 우유의 양 y L		
(4) 넓이가 10 cm ² 인 삼각형의 밑변의 길이가 x cm일 때, 높이 y cm		
(5) 1000원을 내고 1개에 300원인 지우개 x 개를 사고 받은 거스름돈 y 원		

[3~4] 다음을 구하여라.

3 y 가 x 에 반비례하고, $x=4$ 일 때 $y=20$ 이다.

(1) x 와 y 사이의 관계식 _____

(2) $x=8$ 일 때, y 의 값 _____

4 y 가 x 에 반비례하고, $x=-8$ 일 때 $y=-30$ 이다.

(1) x 와 y 사이의 관계식 _____

(2) $x=-2$ 일 때, y 의 값 _____

유형

5

반비례 관계 $y = \frac{a}{x} (a \neq 0)$ 의 그래프

개념편 132쪽

x 의 값의 범위	(1) $y = \frac{3}{x}$ 의 그래프	(2) $y = -\frac{3}{x}$ 의 그래프
정수일 때		
0이 아닌 수 전체일 때		

반비례 관계 $y = \frac{a}{x} (a \neq 0)$ 의 그래프

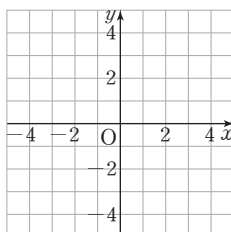
→ x 의 값의 범위가 0이 아닌 수 전체일 때,
한 쌍의 매끄러운 곡선

- $a > 0$ 일 때
제1사분면과 제3사분면을 지난다.
- $a < 0$ 일 때
제2사분면과 제4사분면을 지난다.

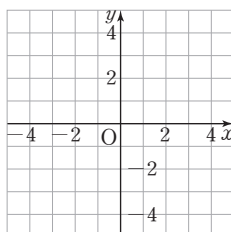
x, y 의 값이 모두 정수가 되는 순서쌍을 찾으면 쉽게 그릴 수 있어.
찾은 점들을 매끄러운 곡선으로 연결해 보!

- x 의 값의 범위가 0이 아닌 수 전체일 때, 다음 반비례 관계의 그래프를 좌표평면 위에 그려라.

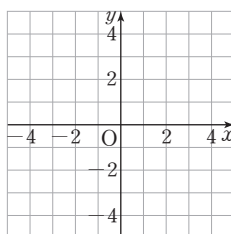
(1) $y = \frac{6}{x}$



(2) $y = \frac{4}{x}$



(3) $y = -\frac{12}{x}$



- 다음 반비례 관계의 그래프가 지나는 사분면을 말하여라.

(1) $y = \frac{7}{x}$

(2) $y = -\frac{9}{x}$

- 다음 점이 반비례 관계 $y = \frac{8}{x}$ 의 그래프 위에 있으면 ○ 표, 그래프 위에 있지 않으면 ×표를 () 안에 써넣어라.

(1) $(-2, 4)$ ()

(2) $(-1, -\frac{1}{8})$ ()

(3) $(1, 8)$ ()

(4) $(2, 4)$ ()



한 걸음 더 연습

유형 5

- 1 다음은 반비례 관계 $y = \frac{a}{x}$ 의 그래프가 점 $(5, -3)$ 을 지날 때, 상수 a 의 값을 구하는 과정이다. □ 안에 알맞은 수를 써넣어라.

반비례 관계 $y = \frac{a}{x}$ 의 그래프가 점 $(5, -3)$ 을 지나

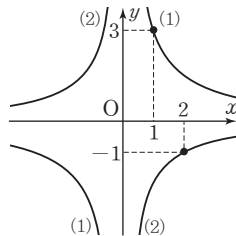
므로 $y = \frac{a}{x}$ 에 $x = \square$, $y = \square$ 을(를) 대입하면

$$\square = \frac{a}{\square} \quad \therefore a = \square$$

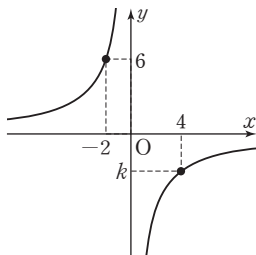
- 2 오른쪽 그림의 (1), (2)의 그래프가 나타내는 x 와 y 사이의 관계식을 구하여라.

(1) _____

(2) _____



- 3 다음 그림과 같은 그래프에서 k 의 값을 구하여라.



유형 6 반비례 관계의 활용

개념편 134쪽

- ① 변화하는 두 양을 x 와 y 로 놓는다.
 ② y 가 x 에 반비례하는지 알아본다.
 (i) x 의 값이 2배, 3배, 4배, ...로 변함에 따라
 y 의 값은 $\frac{1}{2}$ 배, $\frac{1}{3}$ 배, $\frac{1}{4}$ 배, ...로 변할 때
 (ii) xy 의 값이 일정할 때
 → 반비례하므로 $y = \frac{a}{x}$ 로 놓는다.

[1~3] 다음 물음에 답하여라.

- 1 온도가 일정할 때, 기체의 부피 $y \text{ m}^3$ 는 압력 x 기압에 반비례한다. 어떤 기체의 부피가 12 m^3 일 때, 압력은 4기압이다.

(1) x 와 y 사이의 관계식을 구하여라.

(2) 압력이 9기압일 때, 이 기체의 부피를 구하여라.

- 2 넓이가 40 cm^2 인 직사각형의 가로의 길이가 $x \text{ cm}$ 일 때, 세로의 길이는 $y \text{ cm}$ 이다.

(1) 세로의 길이는 가로의 길이에 반비례하는가?

(2) x 와 y 사이의 관계식을 구하여라.

(3) 가로의 길이가 5 cm 일 때, 세로의 길이를 구하여라.

- 3 용량이 150 L 인 빈 물통에 매분 $x \text{ L}$ 씩 일정하게 물을 넣을 때, 물이 가득 찰 때까지 걸리는 시간은 y 분이다.

(1) 물이 가득 찰 때까지 걸리는 시간은 매분 넣는 물의 양에 반비례하는가?

(2) x 와 y 사이의 관계식을 구하여라.

(3) 물이 가득 찰 때까지 50분이 걸렸을 때, 매분 넣은 물의 양은 몇 L 인지 구하여라.

쌍둥이 01

1 다음 중 y 가 x 에 반비례하는 것은?

- ① $y=2x$ ② $y=x^2$ ③ $y=4$
④ $xy=2$ ⑤ $x+y=3$

2 다음 중 y 가 x 에 반비례하는 것을 모두 고른 것은?

(정답 2개)

- ① $y=-\frac{2}{x}$ ② $y=\frac{1}{x}+3$ ③ $xy=5$
④ $y=3x$ ⑤ $y=\frac{x}{2}$

Best of Best

쌍둥이 02

3 넓이가 21 cm^2 인 마름모의 두 대각선의 길이가 각각 $x \text{ cm}$, $y \text{ cm}$ 일 때, 안에 알맞은 것을 써넣어라.

x 와 y 사이의 관계식은 이고,
 y 는 x 에 한다.

4 다음 중 y 가 x 에 반비례하는 것은?

- ① 한 병에 1500원인 음료수 x 병의 값 y 원
② 길이 1 m의 가격이 500원인 파이프 $x \text{ m}$ 의 가격 y 원
③ 넓이가 20 cm^2 인 평행사변형의 밑변의 길이 $x \text{ cm}$ 와 높이 $y \text{ cm}$
④ 농도가 $x \%$ 인 소금물 300 g 속에 들어 있는 소금의 양 $y \text{ g}$
⑤ 시속 $x \text{ km}$ 로 5시간 동안 간 거리 $y \text{ km}$

쌍둥이 03

5 y 가 x 에 반비례하고, $x=-2$ 일 때 $y=8$ 이다. $x=4$ 일 때, y 의 값은?

- ① -16 ② -4 ③ 0
④ 4 ⑤ 16

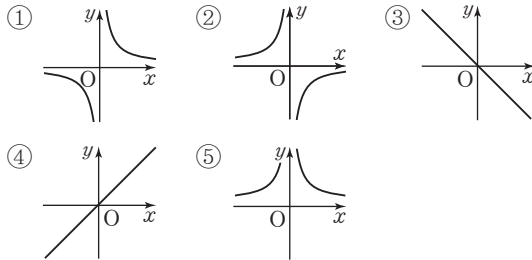
6 다음 표와 같이 y 가 x 에 반비례할 때, $A+B$ 의 값은?

x	1	2	3	B
y	24	12	A	4

- ① 14 ② 15 ③ 16
④ 17 ⑤ 18

쌍둥이 04

7 다음 중 반비례 관계 $y = -\frac{6}{x}$ 의 그래프로 알맞은 것은?



8 다음 중 그래프가 제1사분면과 제3사분면을 지나는 한 쌍의 매끄러운 곡선인 것은?

- ① $y = -5x$ ② $y = -\frac{2}{x}$ ③ $y = \frac{9}{x}$
 ④ $y = 7x$ ⑤ $y = \frac{3}{4}x$

쌍둥이 05

9 다음 중 반비례 관계 $y = -\frac{10}{x}$ 의 그래프가 지나는 점이 아닌 것은?

- ① $(-10, 1)$ ② $(-2, -5)$ ③ $(-1, 10)$
 ④ $(2, -5)$ ⑤ $(5, -2)$

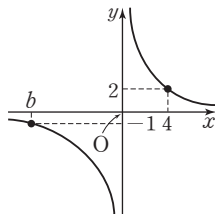
10 다음 중 반비례 관계 $y = \frac{12}{x}$ 의 그래프가 지나는 점이 아닌 것은?

- ① $(-12, -1)$ ② $(-4, 3)$ ③ $(1, 12)$
 ④ $(2, 6)$ ⑤ $(3, 4)$

Best of Best

쌍둥이 06

11 반비례 관계 $y = \frac{a}{x}$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, $a - b$ 의 값을 구하여라.
 (단, a 는 상수)



12 반비례 관계 $y = \frac{a}{x}$ 의 그래프가 두 점 $(-3, 1)$, $(1, b)$ 를 지날 때, $a + b$ 의 값은? (단, a 는 상수)

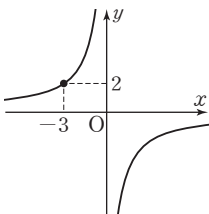
- ① -6 ② -3 ③ 0
 ④ 3 ⑤ 6



Best of Best

쌍둥이 07

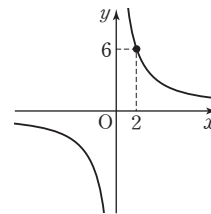
- 13 오른쪽 그래프가 나타내는 x 와 y 사이의 관계식을 구하여라. (단, 풀이 과정을 자세히 써라.)



풀이 과정

답

- 14 오른쪽 그래프가 나타내는 x 와 y 사이의 관계식을 구하여라.



Best of Best

쌍둥이 08

- 15 다음 중 반비례 관계 $y = \frac{6}{x}$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 점 $(-2, 3)$ 을 지난다.
- ② 좌표축과 만나는 한 쌍의 곡선이다.
- ③ 원점을 지난다.
- ④ $x > 0$ 일 때, x 의 값이 커지면 y 의 값은 작아진다.
- ⑤ 제1사분면과 제3사분면을 지나는 한 쌍의 곡선이다.

- 16 다음 중 반비례 관계 $y = \frac{a}{x} (a \neq 0)$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① $a > 0$ 이면 제1사분면과 제3사분면을 지난다.
- ② $a < 0$ 이면 제2사분면과 제4사분면을 지난다.
- ③ $a > 0$, $x > 0$ 일 때, x 의 값이 커지면 y 의 값도 커진다.
- ④ 점 $(1, a)$ 를 지난다.
- ⑤ 원점을 지나지 않는 한 쌍의 곡선이다.

쌍둥이 09

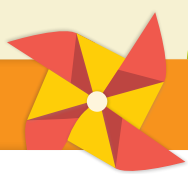
- 17 똑같은 기계 6대로 8시간을 작업해야 끝나는 일이 있다. 이 일을 똑같은 기계 x 대로 작업하면 y 시간이 걸린다고 한다. 다음 물음에 답하여라.

- (1) x 와 y 사이의 관계식을 구하여라.
- (2) 4시간 만에 일을 끝내려고 할 때, 몇 대의 기계가 필요한지 구하여라.

- 18 희애가 160쪽짜리 책을 하루에 y 쪽씩 읽어 x 일 동안 모두 읽으려고 한다. x 와 y 사이의 관계식을 구하고, 이 책을 8일 만에 모두 읽으려면 하루에 몇 쪽씩 읽어야 하는지 구하여라. (단, 풀이 과정을 자세히 써라.)

풀이 과정

답



- 1 다음 중 x 의 값이 2배, 3배, 4배, ...로 변함에 따라 y 의 값도 2배, 3배, 4배, ...로 변하는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

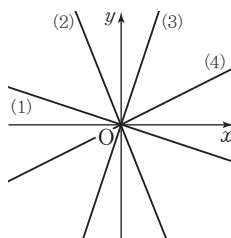
- ① $xy=10$ ② $y=x+2$ ③ $y=\frac{1}{4}x$
 ④ $y=\frac{3}{x}$ ⑤ $\frac{y}{x}=5$

• 정비례 관계

101쪽 쌍둥이 01

- 2 오른쪽 그림의 (1)~(4)의 그래프가 나타내는 x 와 y 사이의 관계식으로 가장 알맞은 것을 다음 보기에서 각각 골라라.

보기
 ㄱ. $y=\frac{x}{2}$ ㄴ. $y=3x$ ㄷ. $y=-\frac{1}{3}x$ ㄹ. $y=-\frac{5}{2}x$

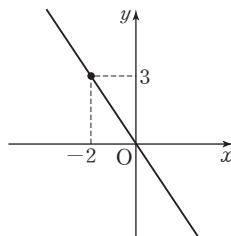


• 정비례 관계의 그래프

102쪽 쌍둥이 04

- 3 다음 중 오른쪽 그래프 위에 있는 점은?

- ① $(9, -6)$ ② $(6, 9)$ ③ $(\frac{1}{2}, -\frac{3}{2})$
 ④ $(-4, 6)$ ⑤ $(-8, -12)$



• 정비례 관계의 그래프가 지나는 점

103쪽 쌍둥이 07

- 4 다음 보기 중 정비례 관계 $y=-6x$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 골라라.

보기
 ㄱ. 점 $(-2, -12)$ 를 지난다.
 ㄴ. 원점을 지난다.
 ㄷ. 제2사분면과 제4사분면을 지난다.
 ㄹ. 정비례 관계 $y=-5x$ 의 그래프보다 y 축에서 더 멀다.

• 정비례 관계의 그래프의 성질

103쪽 쌍둥이 08

- 5 2시간 동안 시청하였을 때 소모되는 전력량이 300 Wh인 텔레비전이 있다. 이 텔레비전을 x 시간 동안 시청하였을 때 소모되는 전력량을 y Wh라고 할 때, 다음 물음에 답하여라.

- (1) x 와 y 사이의 관계식을 구하여라.
 (2) 이 텔레비전을 5시간 동안 시청하였을 때, 소모되는 전력량을 구하여라.

• 정비례 관계의 활용

103쪽 쌍둥이 09



6 다음 중 y 가 x 에 반비례하는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $y = \frac{x}{3}$
- ② $xy = -2$
- ③ 자연수 x 의 3배보다 1만큼 작은 수 y
- ④ 100개의 쿼를 x 명에게 똑같이 나누어 줄 때, 한 사람이 가지는 쿼의 개수 y 개
- ⑤ 한 변의 길이가 x cm인 정오각형의 둘레의 길이 y cm

• 반비례 관계

107쪽 **쌍둥이 02**

7 **서술형** 반비례 관계 $y = -\frac{12}{x}$ 의 그래프가 두 점 $(a, 3)$, $(-2, b)$ 를 지날 때, $a+b$ 의 값을 구하여라. (단, 풀이 과정을 자세히 써라.)

풀이 과정

답

• 반비례 관계의 그래프가 지나는 점

108쪽 **쌍둥이 06**

8 다음 조건을 모두 만족하는 x 와 y 사이의 관계식을 구하여라.

조건

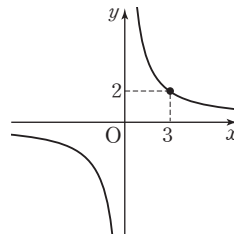
- (가) y 가 x 에 반비례한다.
- (나) 그래프는 점 $(-4, 5)$ 를 지난다.

• 반비례 관계식 구하기

109쪽 **쌍둥이 07**

9 다음 중 오른쪽 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① y 는 x 에 정비례한다.
- ② $y = -\frac{6}{x}$ 의 그래프이다.
- ③ 점 $(-2, -3)$ 을 지난다.
- ④ $x > 0$ 일 때, x 의 값이 커지면 y 의 값도 커진다.
- ⑤ $\frac{y}{x}$ 의 값이 일정하다.



• 반비례 관계의 그래프의 성질

109쪽 **쌍둥이 08**



A series of horizontal dashed lines for writing, spanning the width of the page below the header.